V Semana FECAP de Tecnologia

TECH TENNIS

Eduardo Chen Zou, Lucas Kenichi Soares Abe, Pedro Della Rosa Antônio, Pedro Dimitry Zyrianoff

Orientadores: EDSON RICARDO BARBERO, JOAO FRANCISCO TRENCHER MARTINS, KATIA MILANI LARA BOSSI, LUCY MARI TABUTI, Rodnil da Silva Moreira Lisbôa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Parceiro

Resumo do projeto

O projeto Tech Tennis desenvolve um sistema inteligente de treino de tênis baseado em IoT, automação e visão computacional, com o objetivo de solucionar a falta de referências de mira e de medição objetiva de precisão durante os treinamentos. O protótipo utiliza um microcontrolador Arduino Uno, programado em C++, acoplado a um servomotor SG90 e a um módulo laser para projetar alvos dinâmicos em um lençol translúcido fixado ao gol. Para a avaliação do desempenho, duas webcams integradas a um notebook — sendo a Câmera 1 posicionada no aro de basquete para identificar o eixo X e a Câmera 2 posicionada a 90 graus para identificar o eixo Y — capturam o impacto da bola. O sistema de inteligência artificial, desenvolvido em Python com a biblioteca OpenCV, processa as imagens das câmeras e calcula a distância entre o impacto e o alvo, permitindo avaliar a precisão dos jogadores. Além disso, o aplicativo Android é desenvolvido em Java para permitir a interação dos usuários com o sistema, enquanto o Firebase é utilizado como banco de dados para armazenar e gerenciar informações dos usuários, treinamentos e resultados obtidos. A arquitetura integra o Arduino, o sistema de inteligência artificial, o aplicativo e o banco de dados, possibilitando futuras implementações de um dashboard para visualizar estatísticas e acompanhar a evolução do desempenho dos jogadores.